Ⅲ. 이차함수의 최대·최소

개념 1 이차함수의 표준형

이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프의 꼭짓점은 (p, q)이다.

개념 2 완전제곱식으로 고치기

$y = x^2 + bx + c$ 는 $y = (x + b/2)^2 - b^2/4 + c$ 로 고칠 수 있다.

개념 3 이차함수의 최댓값과 최솟값

$a > 0$ 이면 꼭짓점에서 최솟값을 갖고, $a < 0$ 이면 꼭짓점에서 최댓값을 갖는다.

예제 1 이차함수 $y = x^2 - 6x + 10$ 의 최솟값을 구하여라.

풀이) $y = (x - 3)^2 + 1$ 이므로 $x = 3$ 일 때 최솟값 1

개념 4 제한된 범위에서의 최대·최소

꼭짓점의 x좌표가 범위에 포함되는지 확인하고, 양 끝값과 비교한다.

예제 2 $0 \le x \le 3$ 에서 $y = -x^2 + 2x + 3$ 의 최댓값과 최솟값

풀이) 꼭짓점 (1, 4)에서 최댓값 4, $x = 3$ 일 때 최솟값 0